ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Notion de l'IG

PARTIE 01

Exercices — Applications de cours

30 min · Partie 1 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE D · NOTION DE L'IG · EXERCICES 01

6 *exercices* d'entraînement

Cette série t'entraîne sur la notion d'information génétique (IG) : sa localisation dans l'ADN des chromosomes, son rôle dans la détermination des caractères héréditaires, et les expériences historiques de Griffith et d'Avery qui l'ont démontrée. Tu mobilises aussi l'unicité et l'universalité du code génétique. Les corrigés rédigés comme au Bac se trouvent dans corr_p1.html : cherche d'abord chaque réponse toi-même !

⏱ 30 min · 🧬 3 notions · 📚 2 sections · 🎓 Terminale D

📌 **Mode d'emploi :** traite chaque exercice sur ta copie **avant** d'ouvrir corr_p1.html, puis compare ta rédaction au modèle. Difficulté : ★ application directe · ★★ analyse · ★★★ type Bac. Traite les questions dans l'ordre 1) 2) 3).

DANS CETTE PARTIE — 6 EXERCICES · 2 THÈMES

01 QCM, vrai/faux et vocabulaire de l'IG — exercices 1 à 3

02 Schémas et expériences historiques — exercices 4 à 6

01 THÈME 01 · APPLICATIONS DE COURS

QCM, vrai/faux et vocabulaire de l'IG

✏️ EXERCICE 1 — VRAI OU FAUX ? (★)

Pour chacune des cinq affirmations suivantes, indique si elle est **VRAIE** ou **FAUSSE**, puis justifie ta réponse par une phrase exacte du cours.

— **1)** L'information génétique est portée par les protéines contenues dans le noyau.

— **2)** Un gène est une portion d'ADN qui commande un caractère héréditaire.

— **3)** Les chromosomes sont des structures filamenteuses situées dans le cytoplasme.

— **4)** Le code génétique est universel : il est le même chez tous les êtres vivants.

— **5)** Un caractère acquis au cours de la vie, comme un muscle développé par l'entraînement, se transmet aux descendants.

✏️ EXERCICE 2 — QCM (★)

Pour chaque question, **une seule** réponse est correcte. Recopie le numéro de la question et la lettre de la réponse choisie.

Q1. Chez les êtres vivants, l'information génétique est localisée :

— a) uniquement dans les mitochondries ;

— b) dans l'ADN des chromosomes du noyau ;

— c) dans les protéines du cytoplasme ;

— d) dans la membrane de la cellule.

Q2. Un chromosome est constitué principalement :

— a) d'ADN et de protéines ;

— b) de glucides et de lipides ;

— c) d'ARN uniquement ;

— d) d'eau et de sels minéraux.

Q3. Le nombre de chromosomes d'une cellule humaine ordinaire (cellule somatique) est :

— a) 23 ;

— b) 32 ;

— c) 46 ;

— d) 64.

Q4. Deux individus de la même espèce peuvent avoir les yeux bleus ou les yeux bruns bien qu'ils possèdent les mêmes gènes. Pourquoi ?

— a) ils n'ont pas les mêmes gènes ;

— b) les versions (allèles) de certains gènes diffèrent ;

— c) leur information génétique n'est pas portée par l'ADN ;

— d) le code génétique est différent d'un individu à l'autre.

✏️ EXERCICE 3 — ASSOCIE LES TERMES ET LES DÉFINITIONS (★★)

Associe chaque terme (1 à 5) à sa définition (A à E). Réponds sous la forme : 1 → … ; 2 → … ; 3 → … ; 4 → … ; 5 → … .

Termes

— **1.** Gène

— **2.** Allèle

— **3.** Information génétique

— **4.** Chromosome

— **5.** Universalité du code

Définitions

— **A.** Message contenu dans l'ADN, qui détermine les caractères héréditaires d'un être vivant.

— **B.** Portion d'ADN qui commande un caractère héréditaire.

— **C.** Version différente d'un même gène.

— **D.** Structure filamenteuse du noyau, constituée d'ADN et de protéines, qui porte les gènes.

— **E.** Fait que le code de lecture de l'ADN est identique chez tous les êtres vivants.

02 THÈME 02 · APPLICATIONS DE COURS

Schémas et expériences historiques

✏️ EXERCICE 4 — LÉGENDE LE SCHÉMA DU CHROMOSOME (★★)

Le schéma ci-dessous représente un chromosome dupliqué, observé pendant la division cellulaire. Chaque numéro ① à ⑤ désigne un élément à retrouver dans la légende proposée.

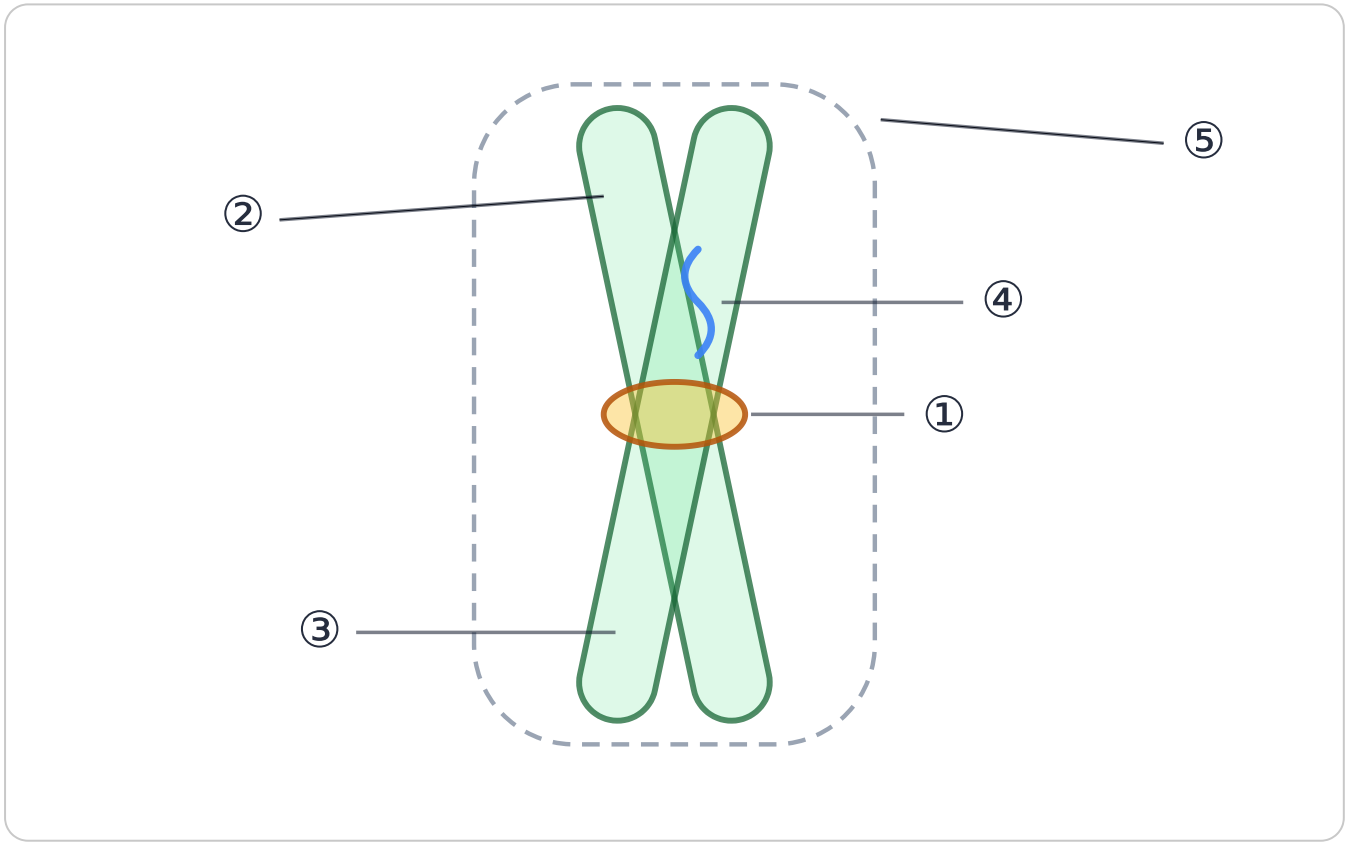


Figure 1 — Chromosome métaphasique (schéma à légender). Le cadre en pointillés délimite l'ensemble du chromosome.

Légende proposée (en désordre) :

— **A.** Centromère

— **B.** Chromatide sœur

— **C.** Molécule d'ADN enroulée dans la chromatide

— **D.** Bras chromosomique

— **E.** Chromosome métaphasique (l'ensemble des deux chromatides)

1) Recopie puis complète : 1 → … ; 2 → … ; 3 → … ; 4 → … ; 5 → … .
2) Sur ta copie, indique par une flèche où se localise l'information génétique dans ce chromosome, en une phrase justifiée.
3) Combien de chromosomes possède une cellule somatique humaine ?

✏️ EXERCICE 5 — L'EXPÉRIENCE DE GRIFFITH (1928) (★★)

Document. Griffith travaille sur deux souches de pneumocoques (bactéries) : la souche **S** (colonies lisses, munies d'une capsule, virulentes) et la souche **R** (colonies rugueuses, sans capsule, non virulentes). Il injecte à des souris les quatre lots suivants et note le sort de chaque souris.

LOT	CONTENU INJECTÉ À LA SOURIS	SORT DE LA SOURIS
1	Souche S vivante	Mort
2	Souche R vivante	Survit
3	Souche S tuée par la chaleur	Survit
4	Souche R vivante + souche S tuée par la chaleur	Mort

1) Compare les résultats des lots 1 et 2. Que peut-on conclure sur les deux souches de bactéries ?
2) Le lot 3 montre que les bactéries S tuées par la chaleur ne peuvent pas, seules, tuer la souris. Que se passe-t-il pourtant au lot 4, alors qu'aucune bactérie S vivante n'a été injectée ?
3) Formule l'hypothèse de Griffith en nommant le « principe transformant ».

✏️ EXERCICE 6 — L'EXPÉRIENCE D'AVERY (1944) (★★★)

Document. Avery reprend l'expérience de Griffith. Il prépare un extrait de bactéries S tuées (contenant leurs protéines, leur ARN et leur ADN), puis le mélange avec des bactéries R vivantes dans trois tubes. Dans chaque tube, une enzyme détruit un seul type de molécule de l'extrait.

TUBE	CONTENU DU TUBE	TRANSFORMATION DES BACTÉRI
1	Extrait de S tuées + enzyme qui détruit les protéines (protéase)	Oui : bactéries S obtenues
2	Extrait de S tuées + enzyme qui détruit l'ARN (ARNase)	Oui : bactéries S obtenues
3	Extrait de S tuées + enzyme qui détruit l'ADN (ADNase)	Non : aucune bactérie S obtenue

1) Compare les résultats des trois tubes.

2) À quelle condition la transformation des bactéries R en bactéries S a-t-elle lieu ?

3) Déduis-en quelle molécule constitue le principe transformant, donc le support de l'information génétique.

4) Rédige une phrase de conclusion complète, comme attendue au Bac.

🎯

Exercices 01 terminés !

Compare tes réponses au corrigé corr_p1.html, puis passe aux exercices 02 : des documents et des synthèses type Bac t'y attendent.